

ELECTRONIC NOSE · RASPBERRY PI

ENOSE METHANE

คู่มือผู้ใช้

User Guide



คู่มือฉบับนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม **eNose Hardware Control** สำหรับวัดความเข้มข้นก๊าซมีเทนและอ่านค่า ppm บน Raspberry Pi โปรดอ่านก่อนเริ่มใช้งาน และเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในภายหลัง

© GUI · Control · Display · Settings

สารบัญ

1. คำอธิบายเครื่องเบื้องต้น

2. การตั้งค่า

3. โครงสร้างหน้าจอ GUI

4. โหมดการทำงาน

5. ตัวอย่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม

6. วิธีการดึงข้อมูลเบื้องต้น

7. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำศัพท์ใน GUI

โปรแกรม **eNose Hardware Control** ทำงานบน Raspberry Pi เพื่อควบคุมชุดทดลอง electronic nose สำหรับวัดความเข้มข้นก๊าซมีเทน และแสดงผลเป็นหน่วย **ppm** (parts per million) ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) คู่มือฉบับนี้เรียงตามลำดับการเรียนรู้จริง เริ่มจากรู้จักตัวเครื่อง ตั้งค่า ทำความเข้าใจหน้าจอ ลงมือวัด เก็บข้อมูลภาคสนาม ดึงข้อมูลออก และแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. คำอธิบายเครื่องเบื้องต้น

เครื่อง eNose Methane เป็นชุดตรวจวัดก๊าซมีเทนแบบพกพา ใช้ Raspberry Pi 5 เป็นหน่วยประมวลผลกลาง อ่านสัญญาณจากเซ็นเซอร์ก๊าซผ่านโมดูล ADC ความละเอียดสูง แล้วส่งค่าที่ได้เข้าโมเดล machine learning เพื่อประมาณความเข้มข้นเป็น ppm การไหลของก๊าซภายในเครื่องถูกกำหนดด้วยชุดวาล์วโซลินอยด์และปั๊ม ทำงานประสานกันตามลำดับขั้นตอนที่ตั้งไว้

1.1 อุปกรณ์ภายในเครื่อง

อุปกรณ์	รายละเอียด	จำนวน
Raspberry Pi 5	หน่วยประมวลผลหลัก รันโปรแกรมและโมเดล ML	1
ADS1263	ADC 24-bit อ่านสัญญาณจากเซ็นเซอร์ก๊าซ	1
จอสัมผัส 7 นิ้ว	หน้าจอแสดงผลและควบคุม GUI	1
Relay 8 channel	สวิตช์ควบคุมวาล์ว ปั๊ม พัดลม และฮีตเตอร์	1
Solenoid Valve	วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของก๊าซ	4
Pump 12V	ปั๊มสุญญากาศ ดูดก๊าซผ่านระบบท่อ	1
Battery 3.7V 10000mAh	แบตเตอรี่จ่ายไฟ	1
Charger	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	1
BME280	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน	1
Gas sensor TGS2612	เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซมีเทน	2
Gas sensor TGS2612 (filter)	เซ็นเซอร์มีเทนแบบมีตัวกรอง	2
Filter chamber (carbon)	ห้องกรองด้วยคาร์บอน	1
Filter chamber (HEPA)	ห้องกรองด้วย HEPA	1
Infineon system	ชุดเซ็นเซอร์ Infineon	1

i **หมายเหตุ:** ส่วนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง ภาพประกอบตำแหน่งอุปกรณ์ภายในเครื่องและแผนผังการเดินท่อจะถูกเพิ่มในเวอร์ชันถัดไป

2. การตั้งค่า

หน้า **Settings** ใช้กำหนดพารามิเตอร์ทั้งหมดของรอบวัด ทั้งระยะเวลาของแต่ละชั้น ช่วงพัก จำนวนรอบ และการอัปโหลดขึ้นคลาวด์ เป็นหน้าที่ควรตั้งค่าให้ครบก่อนเริ่มวัดทุกครั้ง

Auto Mode Parameters

Parameter Source

Input from UI

Load from config.json

Operation Duration (seconds)

Heating (30m)

Heater ON

sec

10

Baseline (30s)

SV1+SV3+Pump

sec

300

Vacuum (10s)

SV3+Pump

sec

5

Mix Air (10s)

Fan ON

sec

0

Measure (60s)

SV2+Pump [Data]

sec

60

Vac Return (10s)

Pump+SV4 [Process]

sec

0

Recovery (60s)

SV1+SV3+Pump

sec

180

Break Time

Break

sec

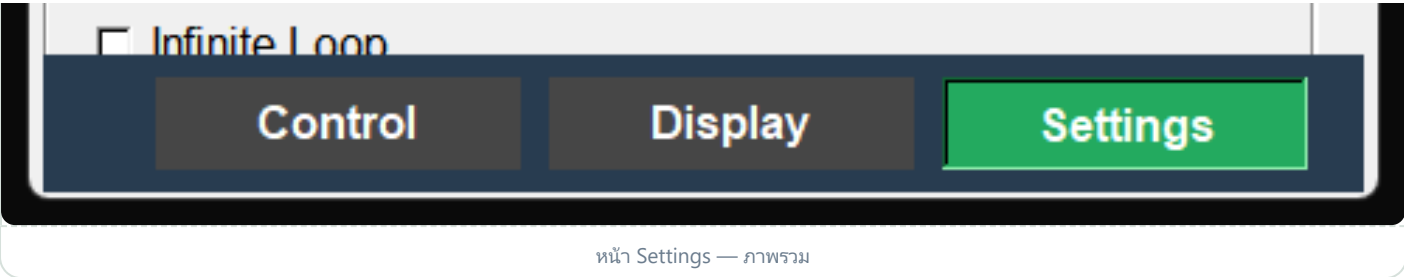
10

Cloud Upload

☐ Auto-upload to Cloud

Cloud: —

Loop Settings



รูปที่ 1 — หน้า Settings แสดงพารามิเตอร์ครบทุกส่วน

2.1 การแก้ไขและบันทึกค่า

ตั้งค่า **Parameter Source** เป็น **Input from UI** เพื่อให้แก้ไขค่าได้บนหน้าจอ จากนั้นกด **Save Config** เพื่อบันทึกลงไฟล์ `program/hardware_config.json` ทุกช่องเวลาใช้หน่วยเป็น **วินาที** และสามารถใส่ **0** เพื่อข้ามขั้นนั้นได้ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ **Heater** จะเปิดตั้งแต่เริ่ม Op1 และทำงานต่อเนื่องจนจบรอบวัด โดยไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของขั้นอื่น

Heating (30m)	Heater ON	sec	10
Baseline (30s)	SV1+SV3+Pump	sec	300
Vacuum (10s)	SV3+Pump	sec	5
Mix Air (10s)	Fan ON	sec	0
Measure (60s)	SV2+Pump [Data]	sec	60
Vac Return (10s)	Pump+SV4 [Process]	sec	0
Recovery (60s)	SV1+SV3+Pump	sec	180

Break Time

Break	sec	10
-------	-----	----

ตั้งค่าเวลาแต่ละขั้นใน Settings

รูปที่ 2 — ช่องกำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้น Op1–Op7 เป็นวินาที

Auto Mode Parameters

Parameter Source

Input from UI

Load from config.json

Operation Duration (seconds)

Heating (30m)

Heater ON

sec

10

Baseline (30s)

SV1+SV3+Pump

sec

300

Vacuum (10s)

SV3+Pump

sec

5

Mix Air (10s)

Fan ON

sec

0

Measure (60s)

SV2+Pump [Data]

sec

60

Vac Return (10s)

Pump+SV4 [Process]

sec

0

Recovery (60s)

SV1+SV3+Pump

sec

180

Break Time

Break

sec

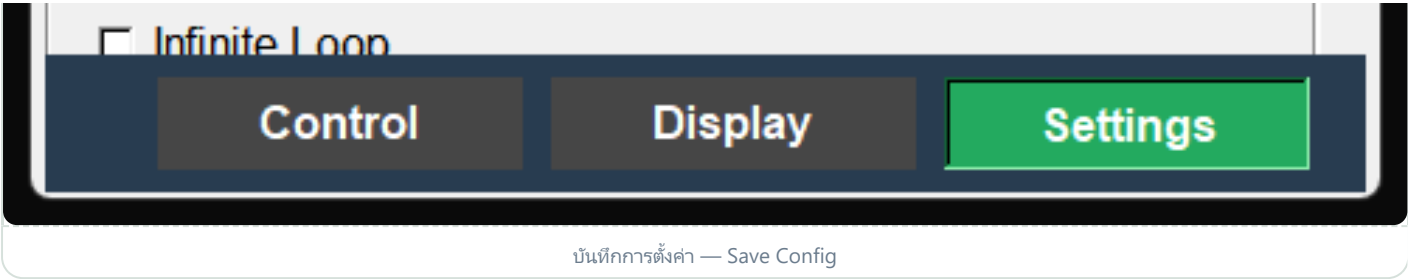
10

Cloud Upload

☐ Auto-upload to Cloud

Cloud: —

Loop Settings



รูปที่ 3 — กด Save Config หลังแก้ค่า เพื่อบันทึกลงไฟล์ `hardware_config.json`

2.2 ค่าเริ่มต้น

หากยังไม่เคยปรับแต่ง ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นต่อไปนี้ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดมาตรฐานทั่วไป

พารามิเตอร์	ค่าเริ่มต้น	หมายเหตุ
Heating (Op1)	1800 วินาที (30 นาที)	อุ่นเซ็นเซอร์
Baseline (Op2)	30 วินาที	เริ่มบันทึกข้อมูล
Vacuum (Op3)	10 วินาที	
Mix Air (Op4)	10 วินาที	
Measure (Op5)	60 วินาที	ช่วงวัดตัวอย่าง
Vacuum Return (Op6)	10 วินาที	
Recovery (Op7)	60 วินาที	
Break	1620 วินาที (27 นาที)	ช่วงพักระหว่างรอบ
Loop	Infinite Loop	วนวัดจนกดยุด (Cycles = 0)

2.3 Break, Loop และ Cloud

Break คือช่วงพักระหว่างรอบวัด ในช่วงนี้ Heater ยังคงเปิดเพื่อรักษาอุณหภูมิเซ็นเซอร์ แต่วาล์ว ป้อน และพัดลมจะปิดทั้งหมด **Loop** ให้เลือกระหว่าง Infinite Loop ซึ่งระบบจะวนวัดต่อเนื่องจนกว่าผู้ใช้จะกด Stop หรือกำหนดจำนวนรอบด้วยค่า Cycles **Cloud** เปิดใช้งาน Auto-upload ไปยัง Google Drive โดยอัตโนมัติหลังประมวลผล ซึ่งต้องตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบก่อน หากแสดง **Cloud: -** หมายความว่ายังไม่ได้ตั้งค่า แต่ข้อมูลยังคงบันทึกไว้ใน Pi ตามปกติ

Auto Mode Parameters

Parameter Source

Input from UI

Load from config.json

Operation Duration (seconds)

Heating (30m)

Heater ON

sec

10

Baseline (30s)

SV1+SV3+Pump

sec

300

Vacuum (10s)

SV3+Pump

sec

5

Mix Air (10s)

Fan ON

sec

0

Measure (60s)

SV2+Pump [Data]

sec

60

Vac Return (10s)

Pump+SV4 [Process]

sec

0

Recovery (60s)

SV1+SV3+Pump

sec

180

Break Time

Break

sec

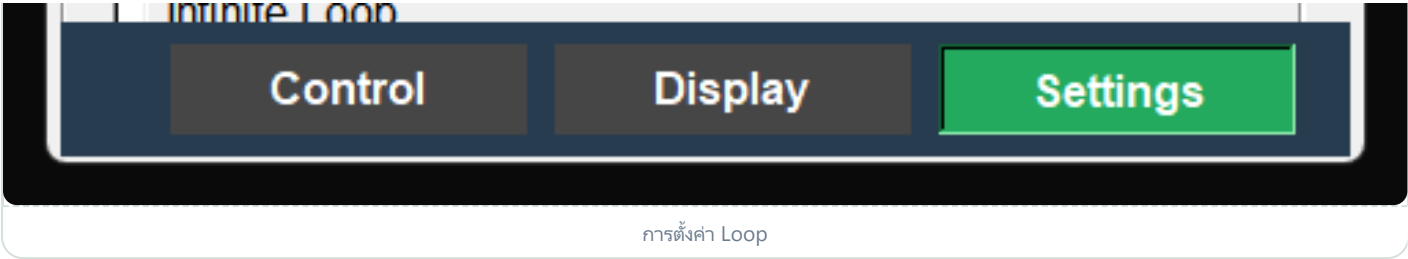
10

Cloud Upload

☐ Auto-upload to Cloud

Cloud: —

Loop Settings



รูปที่ 4 — ส่วน Loop: Infinite Loop และการกำหนดจำนวน Cycles

Auto Mode Parameters

Parameter Source

Input from UI

Load from config.json

Operation Duration (seconds)

Heating (30m)

Heater ON

sec

10

Baseline (30s)

SV1+SV3+Pump

sec

300

Vacuum (10s)

SV3+Pump

sec

5

Mix Air (10s)

Fan ON

sec

0

Measure (60s)

SV2+Pump [Data]

sec

60

Vac Return (10s)

Pump+SV4 [Process]

sec

0

Recovery (60s)

SV1+SV3+Pump

sec

180

Break Time

Break

sec

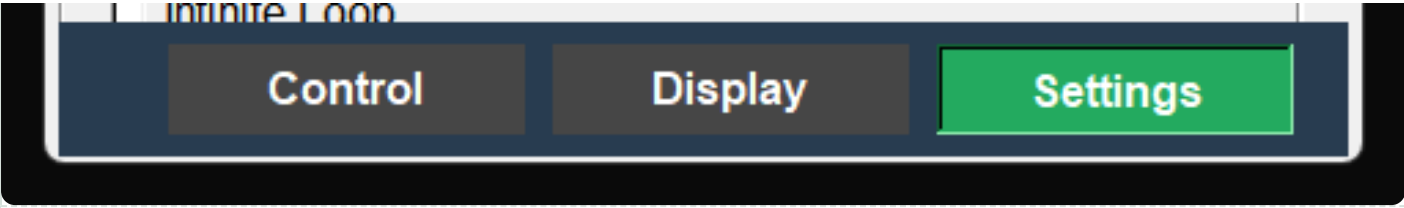
10

Cloud Upload

☐ Auto-upload to Cloud

Cloud: —

Loop Settings



การตั้งค่า Cloud Upload

รูปที่ 5 — ส่วน Cloud: Auto-upload ไป Google Drive

3. โครงสร้างหน้าจอ GUI

โปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 หน้าหลัก สลับได้จากแถบนำทางที่ด้านล่างของหน้าต่าง ได้แก่ **Control**, **Display** และ **Settings** กด **F11** เพื่อขยายหน้าต่างเต็มจอ และ **ESC** เพื่อออกจากโหมดเต็มจอ

3.1 หน้า Control

หน้า Control เป็นศูนย์กลางของการใช้งาน ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายส่วน แถบ **Manual / Auto** ใช้เลือกโหมดการทำงาน — Manual เหมาะสำหรับการทดสอบ hardware โดยตรง ส่วน Auto ใช้สำหรับการวัดมาตรฐาน แถบ **Hardware Controls** แสดงสถานะของวาล์ว (Value 1–4), Pump, Fan และ Heater โดยสีเขียวหมายถึงเปิด ซึ่งในโหมด Auto จะถูกควบคุมโดยโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ช่อง **Methane** จะแสดง  ตราบเท่าที่ยังไม่มีผล และเปลี่ยนเป็นตัวเลข ppm เมื่อโมเดล ML ประมวลผลเสร็จ

องค์ประกอบ	หน้าที่
Manual / Auto	สลับโหมดการวัด
Hardware Controls	สถานะ Value 1–4, Pump, Fan, Heater (สีเขียว = เปิด)
Operation Sequence	ขั้นปัจจุบัน เวลาถอยหลัง สถานะ Recording
Start / Stop	Auto: Start Auto Sequence · Manual: Start Collection
Methane	 = รอผล · ตัวเลข = ค่า ppm ประมาณจากโมเดล ML

Control Mode

Manual

Auto

ตั้งค่าเวลาแล้วกด Start เพื่อรันอัตโนมัติ

Operation Sequence

leat → BL → Vac → Mix → Meas → VR → Re

Ready to start

--:--

Stop

Start Auto Sequen

Status: Ready

Methane

ppm

Hardware Controls

☐ Use Timer

300

(ss)

Value 1

Pump

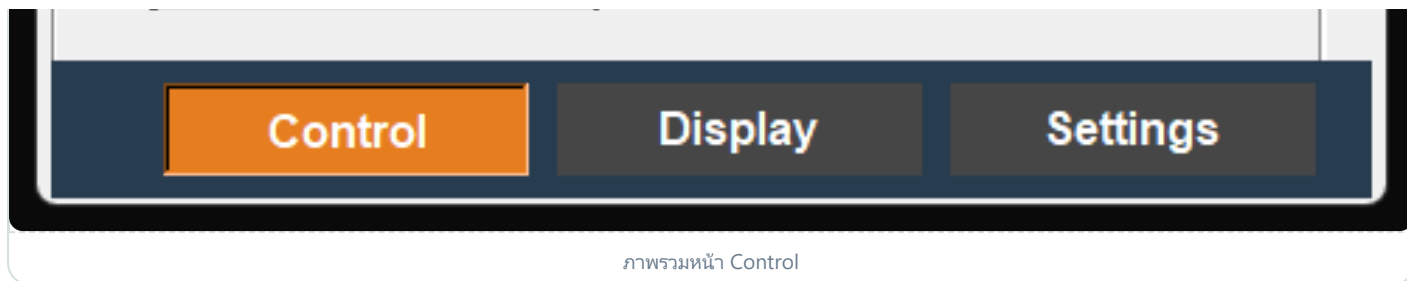
Value 2

Fan

Value 3

Heater

Value 4

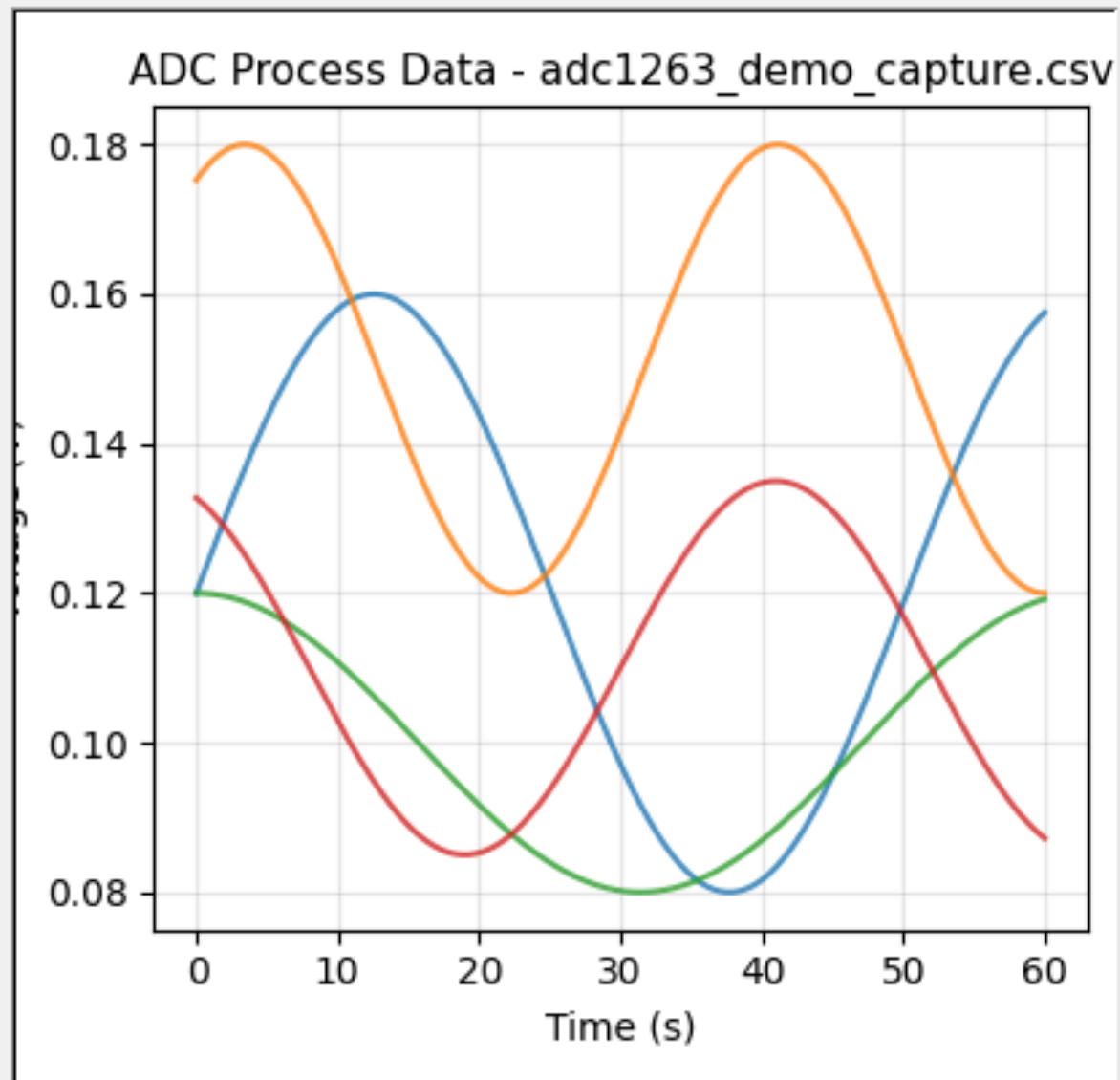


รูปที่ 6 — หน้า Control แสดงแถบเลือกโหมด แผงสถานะลำดับขั้นตอน ปุ่ม Start/Stop และช่องแสดงค่า Methane

3.2 หน้า Display

หน้า Display ใช้ตรวจสอบผลการวัดหลังจบรอบ โดยแสดงกราฟ **Process Data** ของสัญญาณเซ็นเซอร์พร้อมค่า ppm หลังจากลำดับ Auto สิ้นสุดแล้ว ให้กด **Refresh Graph** เพื่อโหลดผลล่าสุดมาแสดง

Display (Process Data)

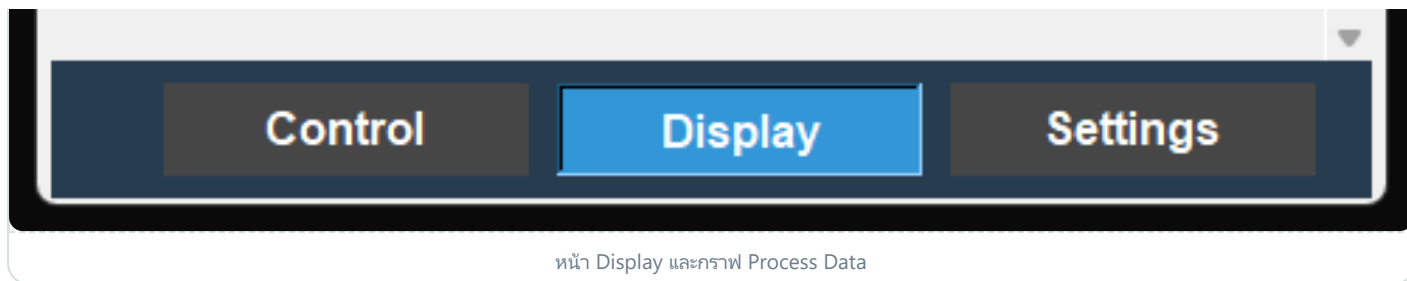


Methane (ppm)

12.45 ppm

■ ss1 ■ ss2 ■ ss3 ■ ss4

Refresh Graph



รูปที่ 7 — หน้า Display: กราฟสัญญาณเซ็นเซอร์และค่า ppm จากการประมวลผล

3.3 หน้า Settings

หน้า Settings ใช้กำหนดพารามิเตอร์ทั้งหมดของรอบวัด ทั้งระยะเวลา Op1–Op7, Break, Loop และ Cloud Upload รายละเอียดการตั้งค่าทั้งหมดอยู่ในหัวข้อ 2

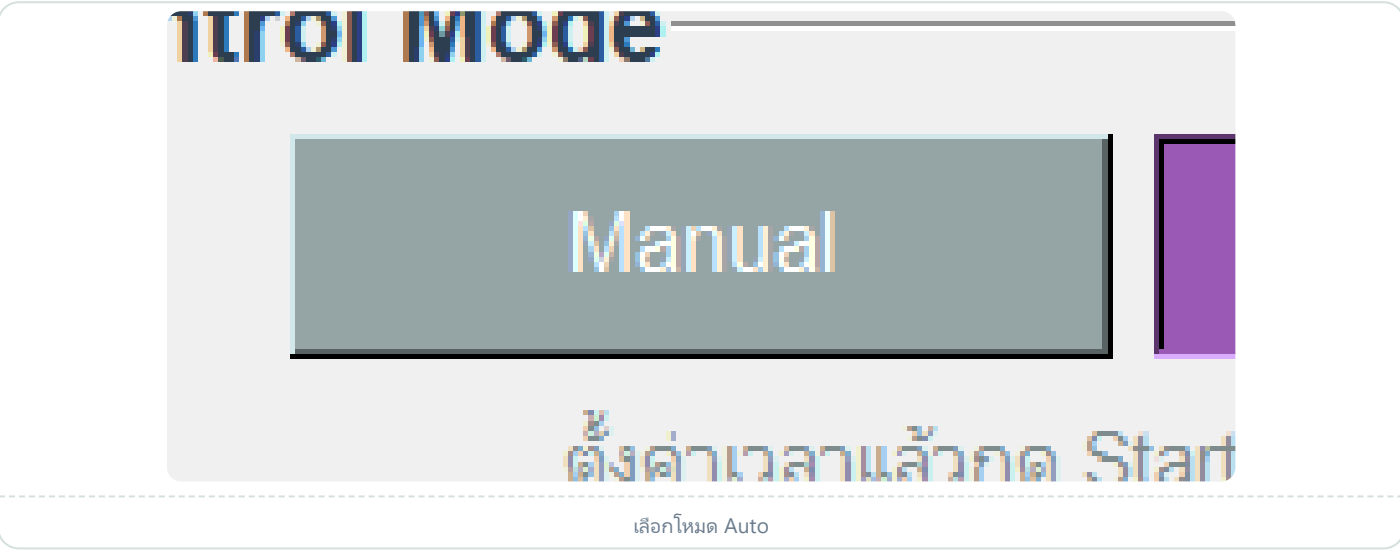
4. โหมดการทำงาน

เครื่อง eNose มีสองโหมดหลัก โหมด **Auto** สำหรับการวัดมาตรฐานที่ระบบดำเนินการทุกขั้นให้อัตโนมัติ และโหมด **Manual** สำหรับการทดสอบ hardware หรือควบคุมอุปกรณ์แต่ละตัวด้วยตนเอง

4.1 โหมด Auto

โหมด **Auto** คือวิธีการวัดมาตรฐาน ระบบจะดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบโดยอัตโนมัติ ครอบคลุมขั้น Op1–Op7 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ pre-heat เซ็นเซอร์ไปจนถึงการแสดงผล ppm บนหน้าจอ ขั้น **Heating (Op1)** มักใช้เวลานานที่สุด และในสภาพการใช้งานจริงอาจใช้เวลาถึงประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับค่าที่ผู้ใช้กำหนดใน Settings

ก่อนกด Start ให้แน่ใจว่าได้เลือกโหมด Auto ไว้แล้ว ตรวจสอบค่าเวลาแต่ละขั้นใน Settings และกด **Save Config** เสมอ และไม่ควรถูก Stop ระหว่างที่ลำดับขั้นตอนกำลังทำงาน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน



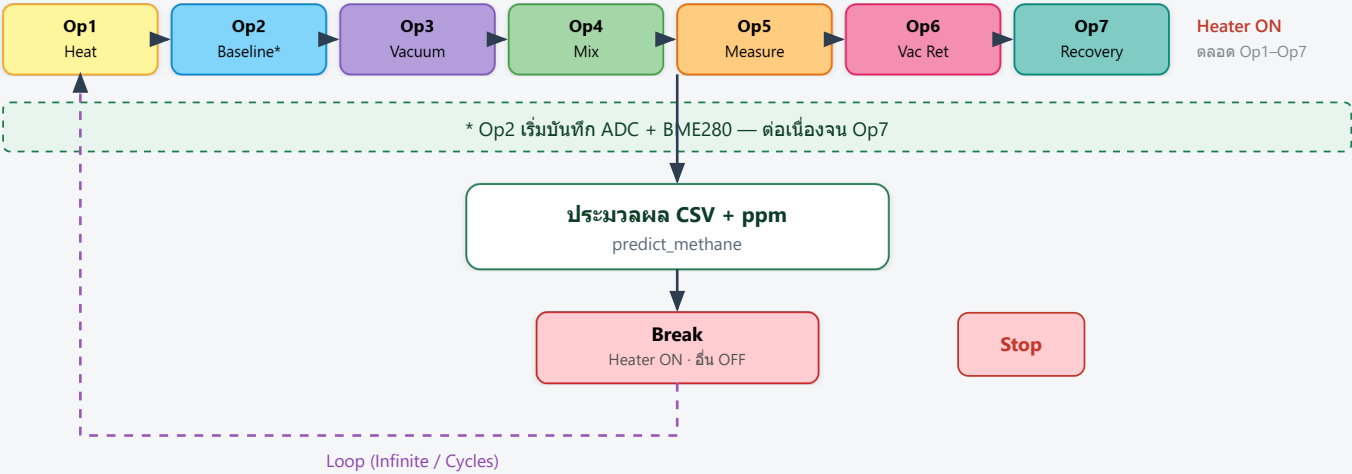
รูปที่ 8 — ปุ่มสลับโหมด Manual / Auto

ลำดับขั้นตอน Op1–Op7

รอบวัดหนึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนต่อเนื่อง โดย Op1 Heating ทำหน้าที่อุ่นเซ็นเซอร์ให้ถึงอุณหภูมิทำงานโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล Op2 Baseline เปิดวาล์ว V2, V3 และปั๊มเพื่ออ้างอิงสัญญาณพื้นฐาน และนี่คือจุดที่ระบบ**เริ่มบันทึกข้อมูล** ขั้น Op3–Op6 ดำเนินกระบวนการสุญญากาศ ผสมอากาศ นำตัวอย่างเข้าห้องวัด และดูดก๊าซกลับตามลำดับ โดยบันทึกข้อมูลต่อเนื่อง และขั้นสุดท้าย Op7 Recovery เมื่อสิ้นสุดแล้วระบบจะประมวลผลและคำนวณค่า ppm

ขั้น	ชื่อ	อุปกรณ์เพิ่มเติม (นอกจาก Heater)	การบันทึกข้อมูล
Op1	Heating	—	ไม่บันทึก
Op2	Baseline	V2, V3, Pump	เริ่มบันทึก
Op3	Vacuum	V3, Pump	ต่อเนื่อง
Op4	Mix Air	Fan	ต่อเนื่อง
Op5	Measure	V1, V4, Pump	ต่อเนื่อง
Op6	Vac Return	V4, Pump	ต่อเนื่อง
Op7	Recovery	V2, V3	ต่อเนื่อง → ประมวลผล

Auto Mode — 7 Operations + Break



Relay (นอกจาก Heater):
Op2 V2,V3,Pump · Op3 V3,Pump · Op4 Fan · Op5 V1,V4,Pump · Op6 V4,Pump · Op7 V2,V3
อ้างอิง AUTO_OPERATION_STEPS ใน program/gui.py

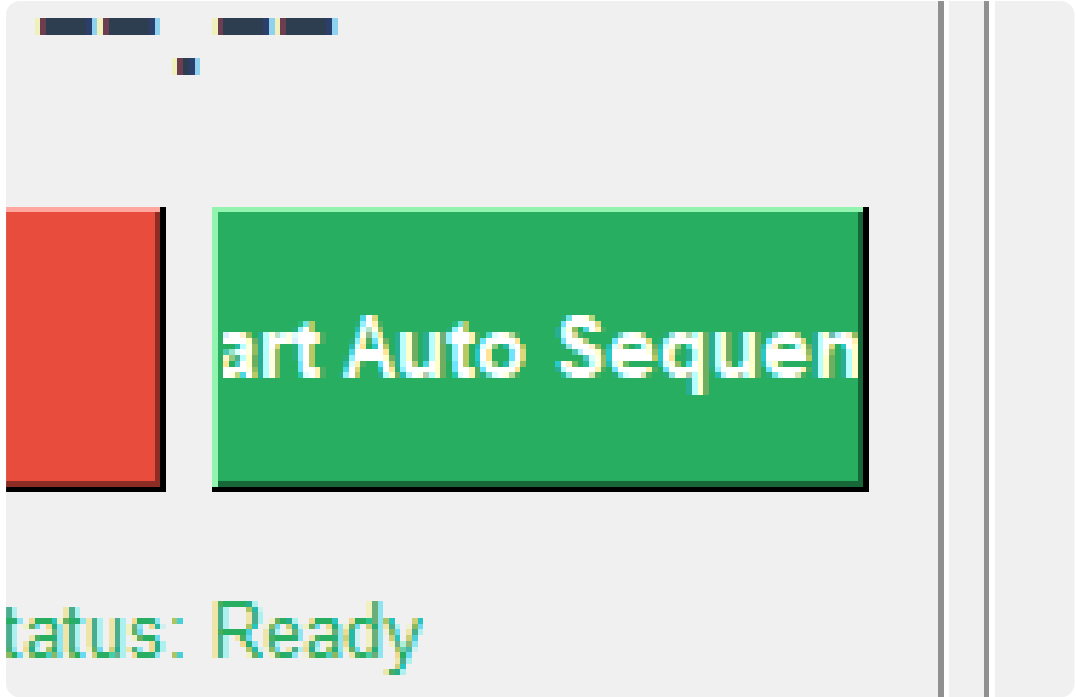
แผนภาพลำดับ Auto Mode

รูปที่ 9 — แผนภาพลำดับการทำงาน Op1–Op7 พร้อมอุปกรณ์ที่เปิดในแต่ละขั้น

หมายเหตุ: ข้อความย่อหน้า Settings (เช่น Baseline = SV1+SV3) อาจไม่ตรงกับ relay ที่ใช้จริง ให้อ้างอิงตารางด้านบนเป็นหลักเสมอ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ลำดับ	การดำเนินการ
1	ไปที่หน้า Control → เลือก Auto
2	ไปที่หน้า Settings → ตรวจสอบเวลาแต่ละขั้น และ Break / Loop → กด Save Config
3	กลับหน้า Control → กด Start Auto Sequence
4	สังเกต Operation Sequence จนลำดับ Op1–Op7 ดำเนินการครบ
5	อ่านค่า Methane (ppm) บนหน้า Control หรือไปหน้า Display แล้วกด Refresh Graph



เริ่มลำดับการวัด — Start Auto Sequence

รูปที่ 10 — ปุ่ม Start Auto Sequence

Control Mode

Manual

Auto

ตั้งค่าเวลาแล้วกด Start เพื่อรันอัตโนมัติ

Operation Sequence

leat → BL → Vac → Mix → Meas → VR → Re

Op2: Baseline [Recording]

04:32

Stop

Start Auto Sequen

Status: Running...

Methane

ppm

Hardware Controls

☐ Use Timer

300

(ss)

Value 1

Pump

Value 2

Fan

Value 3

Heater

Value 4



รูปที่ 11 — สถานะระหว่างวัด: ชั้นที่กำลังทำงาน สถานะ Recording และตัวนับเวลาถอยหลัง

การอ่านสถานะและผลลัพธ์

บริเวณ Operation Sequence จะแสดงข้อมูล 3 ส่วนพร้อมกัน แถบ Heat → BL → Vac → Mix → Meas → VR → Rec แสดงลำดับ 7 ขั้นตอนทั้งหมด โดยชั้นที่กำลังทำงานจะถูกเน้นให้เห็นชัด ข้อความ เช่น Op2: Baseline [Recording] ระบุชื่อชั้นปัจจุบันและยืนยันว่าระบบกำลังบันทึกข้อมูลอยู่ และตัวเลขถอยหลังแสดงเวลาที่เหลือในชั้นนั้นเป็นวินาที เมื่อการประมวลผลสมบูรณ์ ค่า ppm จะปรากฏขึ้น โดยเป็นค่าความเข้มข้นมีเทนโดยประมาณจากโมเดล machine learning ฟังทราบว่าค่านี้ ไม่ใช่ ค่ามาตรฐานอ้างอิงทางกฎหมายหรือการรับรองจากหน่วยงานด้านความปลอดภัย

Control Mode

Manual

Auto

ตั้งค่าเวลาแล้วกด Start เพื่อรันอัตโนมัติ

Operation Sequence

leat → BL → Vac → Mix → Meas → VR → Re

Op2: Baseline [Recording]

04:32

Stop

Start Auto Sequen

Status: Running...

Methane

12.45

ppm

Hardware Controls

☐ Use Timer (ss)

Value 1

Pump

Value 2

Fan

Value 3

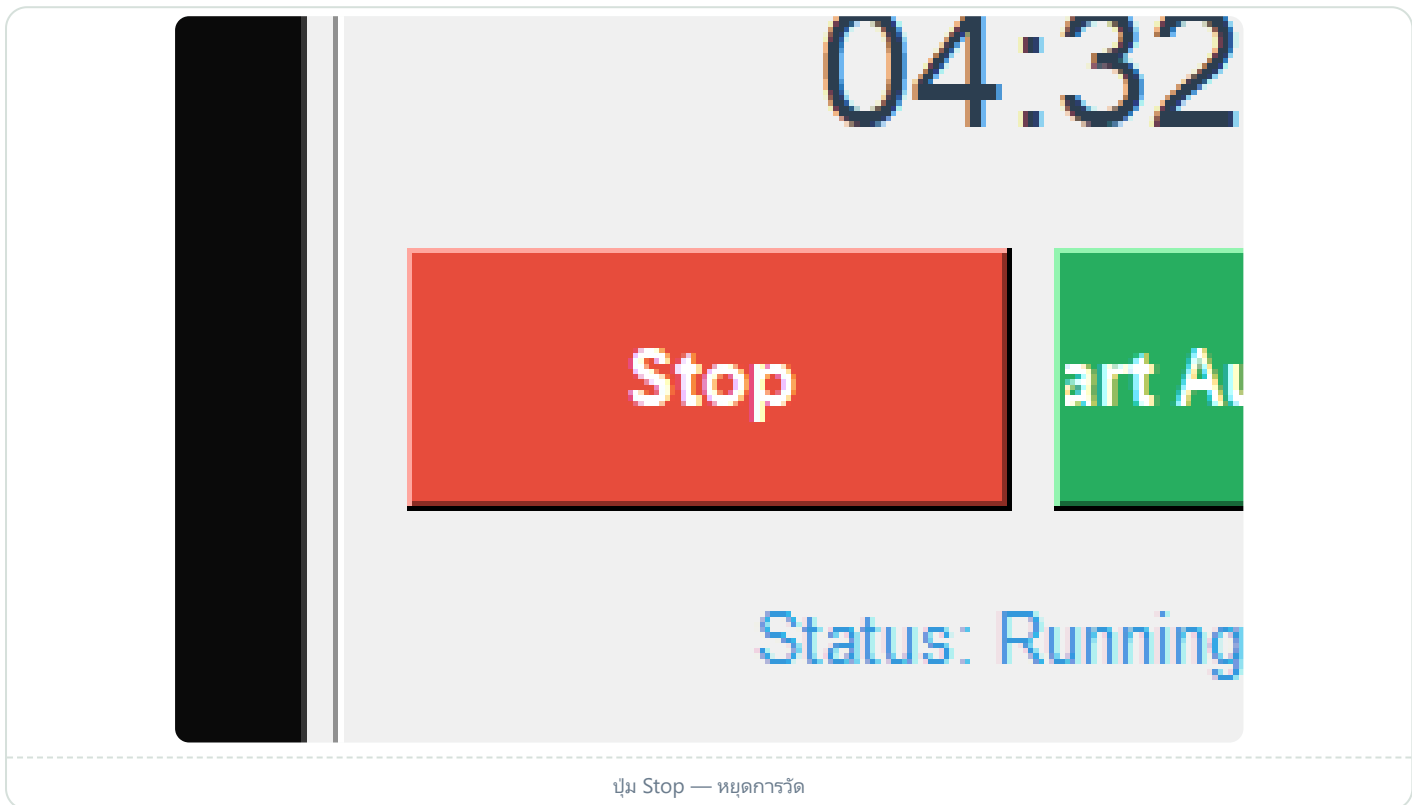
Heater

Value 4



รูปที่ 12 — ผลลัพธ์หลังจบลำดับ Op1–Op7: ค่า Methane แสดงเป็น ppm

หากจำเป็นต้องยกเลิกการวัดก่อนกำหนด ให้กดปุ่ม **Stop** (สีแดง) ระบบจะหยุดลำดับขั้นตอน จากนั้นบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่เก็บไว้จนถึงจุดนั้น ผลที่ได้อาจไม่ครบสมบูรณ์



รูปที่ 13 — ปุ่ม Stop ใช้ได้ทั้งในโหมด Auto และ Manual

4.2 โหมด Manual

โหมด **Manual** ออกแบบมาสำหรับการทดสอบ hardware หรือดำเนินการขั้นตอนพิเศษที่อยู่นอกลำดับ Auto สำหรับการวัดมาตรฐานไม่แนะนำให้ใช้โหมดนี้ เนื่องจากผู้ใช้ต้องควบคุม relay แต่ละตัวด้วยตนเอง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะตั้งค่าลำดับผิดพลาดได้

การใช้งานโหมด Manual ทำได้โดยไปที่หน้า **Control** แล้วกด **Manual** จากนั้นคลิก Hardware Controls เพื่อเปิด-ปิด relay แต่ละตัว หรือจะคลิก **Use Timer** เพื่อให้ระบบจับเวลาให้ได้ เมื่อพร้อมแล้วกด **Start Collection** เพื่อเริ่มบันทึกข้อมูล และกด **Stop** เมื่อเสร็จ

Control Mode

Manual

Auto

กดปุ่มเพื่อควบคุม hardware โดยตรง

Operation Sequence

leat → BL → Vac → Mix → Meas → VR → Re

Op2: Baseline [Recording]

04:32

Stop

Start Collection

Status: Running...

Methane

12.45

ppm

Hardware Controls

☐ Use Timer

300

(ss)

Value 1

Pump

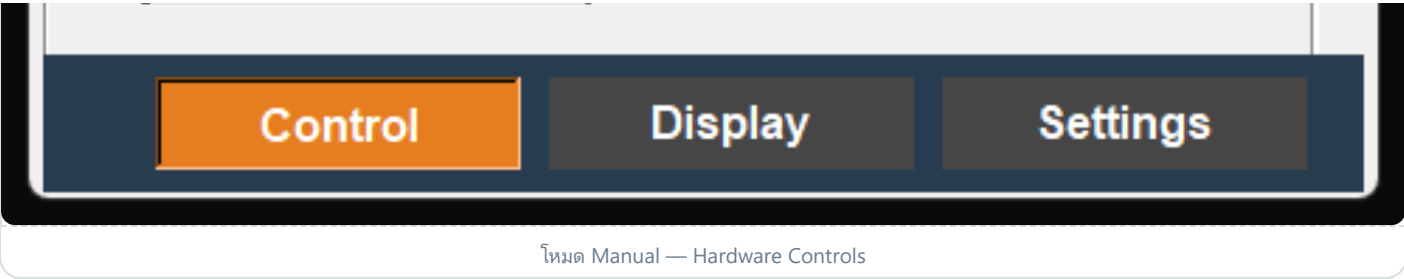
Value 2

Fan

Value 3

Heater

Value 4



รูปที่ 14 — หน้า Control ในโหมด Manual: ควบคุมและดูสถานะ relay แต่ละตัวโดยตรง

5. ตัวอย่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนการนำเครื่อง eNose ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงแบบ step by step ตั้งแต่การเตรียมเครื่อง การติดตั้งในจุดเก็บตัวอย่าง การเริ่มรอบวัด ไปจนถึงการตรวจสอบผลเบื้องต้นในสนาม

หมายเหตุ: ส่วนนี้อยู่ระหว่างจัดทำ ภาพประกอบและขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบละเอียดจะถูกเพิ่มในเวอร์ชันถัดไป (ไฟล์ภาพต้นฉบับอยู่ในโฟลเดอร์ [assets/การเก็บข้อมูลภาคสนาม](#))

6. วิธีการดึงข้อมูลเบื้องต้น

หลังเก็บข้อมูลเสร็จ สามารถดึงไฟล์ออกจากเครื่อง eNose มายังคอมพิวเตอร์หลักได้ด้วยโปรแกรมถ่ายโอนไฟล์แบบ peer-to-peer เช่น **WinSCP** โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายใน LAN เดียวกัน วิธีนี้เป็นการดึงข้อมูลแบบ Manual ที่ไม่ต้องพึ่ง Cloud Upload

6.1 สิ่งที่ต้องเตรียม

รายการ	รายละเอียด
โปรแกรมถ่ายโอนไฟล์	WinSCP หรือโปรแกรม peer-to-peer อื่น
เครือข่าย	Wi-Fi และ router — เครื่อง eNose กับคอมพิวเตอร์หลักต้องอยู่วง LAN เดียวกัน
Raspberry Pi Connect	บัญชีสำหรับ remote เข้าเครื่อง (connect.raspberrypi.com)

6.2 ติดตั้งและล็อกอิน Pi Connect (ครั้งแรก)

เปิดเครื่อง Raspberry Pi แล้วเปิด Terminal (**Ctrl + Alt + T**) จากนั้นพิมพ์คำสั่งเพื่ออัปเดตและติดตั้ง Pi Connect

```
sudo apt update
sudo apt install --only-upgrade rpi-connect
```

เมื่อติดตั้งเสร็จ ไอคอน Pi Connect จะปรากฏที่มุมขวามบน ให้คลิกขวาแล้วกด **Sign in** เบราวเซอร์จะเปิดหน้าล็อกอิน (หากไม่เปิดเอง ให้เข้า <https://connect.raspberrypi.com> แล้วล็อกอิน) จากนั้นตั้งชื่อ device ให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็ลงทะเบียนสำเร็จ และสามารถ remote เข้าเครื่องผ่าน Pi Connect จากคอมพิวเตอร์หลักได้

6.3 ดึงข้อมูลผ่าน WinSCP (step by step)

ลำดับ	การดำเนินการ
1	เปิดเครื่อง eNose และตรวจสอบให้เครื่องทั้งสองอยู่ในวง LAN เดียวกัน
2	เข้าเว็บ Pi Connect แล้ว remote เข้า Terminal ของเครื่อง eNose
3	พิมพ์คำสั่ง <code>hostname -I</code> เพื่อดู IP ของเครื่อง แล้วจดค่าไว้ (เช่น <code>192.168.1.102</code>) จากนั้นปิด Terminal
4	เปิดโปรแกรม WinSCP บนคอมพิวเตอร์หลัก
5	ใส่ Host name เป็น IP ที่จดไว้ พร้อม username และ password ให้ถูกต้อง แล้วกดเชื่อมต่อ
6	เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะเห็น directory ของเครื่อง eNose เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกด Download ไปยังโฟลเดอร์ปลายทางบนคอมพิวเตอร์

ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการอยู่ใน 2 ตำแหน่งหลัก ได้แก่ `reading/data/` สำหรับข้อมูลดิบรูปแบบ `.npz` (สัญญาณ ADC โดยตรง) และ `acquisition/processed_data/` สำหรับข้อมูลหลังประมวลผลรูปแบบ `.csv` ที่ผ่านการสกัด feature แล้ว พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ต่อ

⚠ สำคัญ: บัญชีเข้าใช้งานเริ่มต้นคือ username `pi` และ password `1234567890` ควรเปลี่ยนรหัสผ่านนี้ก่อนนำเครื่องออกใช้งานจริง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

คู่มือฉบับเต็มพร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอนอยู่ในไฟล์ `assets/ขั้นตอนการดึงข้อมูล จากเครื่อง eNose.pdf`

7. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
GUI ไม่เปิด	ไม่มี display หรือรันผ่าน SSH text-only	เข้าผ่านจอ Pi หรือ VNC ไป Desktop แล้วรัน <code>bash program/run_gui.sh</code>
ค่า ppm แสดง ----	ลำดับยังไม่จบ หรือประมวลผลล้นเหลว	รอให้ครบ Op1–Op7 ตรวจสอบไฟล์ CSV ใน <code>processed_data/</code> และปรับเวลา Baseline/Measure
กราฟไม่แสดง	ยังไม่กด Refresh หรือ matplotlib ไม่ได้ติดตั้ง	กด Refresh Graph หลังจบรอบ และให้ผู้ดูแลระบบติดตั้ง matplotlib
ลำดับขั้นค้าง	ชั้น Heating ใช้เวลานาน หรือ hardware ไม่ตอบสนอง	สังเกตตัวนับเวลา ถ้าไม่เคลื่อนไหวเลย ให้กด Stop แล้วตรวจ hardware
แสดง Cloud: —	ยังไม่ตั้งค่า Google Drive	ข้อมูลยังบันทึกใน Pi ปกติ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งค่า Drive
ไม่พบไฟล์ข้อมูล	ไม่ได้กด Start หรือปิด Pi ก่อนกด Stop	ต้องกด Start ก่อน Auto เริ่มบันทึกที่ Op2 และห้ามปิด Pi ก่อนกด Stop
เชื่อมต่อ WinSCP ไม่ได้	ไม่ได้ยู่วง LAN เดียวกัน หรือ IP เปลี่ยน	ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ทั้งสองเครื่อง และรัน <code>hostname -I</code> เพื่อดู IP ล่าสุด

คำศัพท์ใน GUI

คำ	ความหมาย
Value 1–4	Solenoid Valve — วาล์วโซลินอยด์ควบคุมทิศทางการสแกก๊าซ
Pump	ปั๊มสุญญากาศ ใช้ดูดก๊าซผ่านระบบท่อ
Fan	พัดลม ใช้ผสมอากาศในห้องตัวอย่าง
Heater	ฮีตเตอร์ รักษาอุณหภูมิเซ็นเซอร์ให้คงที่ตลอดรอบวัด
ppm	parts per million — หน่วยวัดความเข้มข้นก๊าซในอากาศ
Op1–Op7	ชื่อเรียกขั้นตอนแต่ละขั้นในลำดับ Auto Mode
Break	ช่วงพักระหว่างรอบ Heater ยังเปิด อุปกรณ์อื่นปิด
Baseline	ชั้นอ้างอิงสัญญาณพื้นฐาน ก่อนนำตัวอย่างก๊าซเข้าห้องวัด